

INFORME EJERCICIO POSTGRES GASTRODATA

Bases de datos GR 01

Juan David Lopez Vanegas cod: 2243077-3743

El diseño de base de datos incluye varias tablas que representan las entidades clave de un restaurante: cliente, platillo, mesero, bebida, mesa y factura. Además, se han implementado restricciones de claves foráneas para mantener la integridad referencial entre las tablas relacionadas.

Restricciones de Integridad

- **ON DELETE CASCADE:**

Esta acción asegura que, cuando un registro en una tabla referenciada (como cliente, mesero, mesa, platillo o bebida) se elimina, todas las filas relacionadas en la tabla factura se eliminarán automáticamente. Esto es crucial para evitar que las facturas queden huérfanas, es decir, asociadas a registros que ya no existen. Por ejemplo:

- Si un cliente es eliminado, automáticamente se eliminan todas las facturas asociadas a ese cliente.
- Si un platillo es eliminado, todas las facturas que lo incluyan también se eliminan.

- **ON UPDATE CASCADE:**

La acción ON UPDATE CASCADE asegura que si el identificador de un registro en una tabla referenciada se actualiza, la misma actualización se propague automáticamente a las tablas que dependen de ese registro. Esto mantiene la coherencia de los datos entre las tablas. Por ejemplo:

- Si se actualiza el id_cliente de un cliente (por ejemplo, si se cambia su identificación en la base de datos), esa actualización se reflejará automáticamente en todas las facturas asociadas a ese cliente.
- Lo mismo ocurre con la id_mesero, id_mesa, id_platillo o id_bebida: cualquier cambio en el identificador se propagará a las facturas relacionadas.

Beneficios de las Restricciones

- **Integridad Referencial:** Estas restricciones aseguran que las relaciones entre las tablas se mantengan consistentes. Por ejemplo, no podrás tener una factura que apunte a un cliente que ya no existe o a un platillo que ha sido eliminado.

- **Facilidad de Mantenimiento:** Al usar `ON DELETE CASCADE` y `ON UPDATE CASCADE`, el mantenimiento de la base de datos se simplifica, ya que no es necesario realizar manualmente tareas adicionales de eliminación o actualización cuando cambian los registros de las tablas principales. Esto reduce los riesgos de errores humanos y mejora la eficiencia operativa.
- **Reducción de Datos Huérfanos:** Las eliminaciones o actualizaciones automáticas evitan que se acumulen datos huérfanos, lo que puede causar incoherencias o errores en las consultas futuras.